



Département de Génie Mécanique
AER3640 - Mécanique du vol

Laboratoire IV :
ÉTUDE DE LA STABILITÉ STATIQUE D'UN
AVION

Révisé par: Hassan, Bensalah

École Polytechnique de Montréal
Automne 2025

Introduction

Dans cette section, nous abordons l'étude de la stabilité statique de l'avion. De façon générale, le modèle mathématique d'un système dynamique non linéaire à paramètres localisés peut être représenté par la relation :

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\eta}, t) \quad (1)$$

où $\mathbf{x} = [x_1(t), \dots, x_n(t)]^T$ est le vecteur d'état du système, $\boldsymbol{\eta} = [\eta_1(t), \dots, \eta_m(t)]^T$ est le vecteur de commande du système, t est le temps et $\mathbf{f}(\cdot) = [f_1(\cdot), \dots, f_n(\cdot)]^T$ représente la dynamique du système. Il est bien connu de la littérature que l'analyse de la stabilité d'un système non linéaire consiste en l'étude de ses points d'équilibre. Il convient donc de définir dans un premier temps la notion d'équilibre.

Définition 1. On dit qu'un point $\mathbf{X}_e = (\mathbf{x}_e, \boldsymbol{\eta}_e)$ est un point d'équilibre du système (1) s'il satisfait l'équation suivante :

$$0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_e, \boldsymbol{\eta}_e, t) \quad (2)$$

En reprenant alors la définition propre du vecteur telle que proposée dans le laboratoire III, on comprend que trouver une condition d'équilibre pour un aéronef revient à régler les commandes (ex. stabilisateurs, élévateur, manettes des gaz, etc.) qui assurent le maintien de l'attitude de l'avion en absence de vent lorsque l'altitude et la vitesse sont fixées (voir Figure 1),

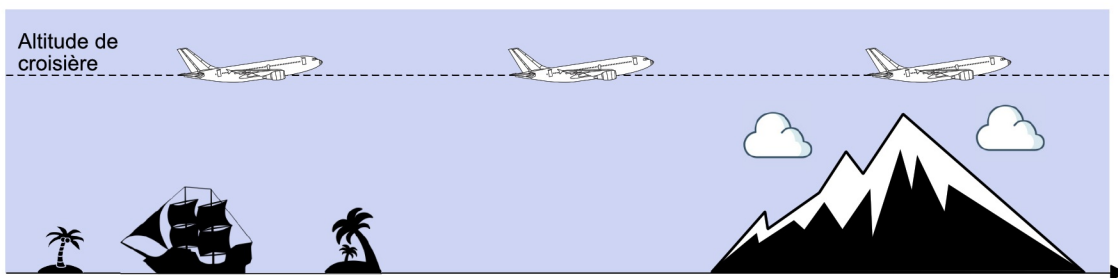


FIGURE 1 – Vol de croisière

Dans un tel cas, nous dirons que l'avion est sous une condition d'équilibre ou est en condition de *trim*.

1 Partie analytique et programmation

Dans cette partie, vous allez déterminer les conditions **nécessaires** et **suffisantes** qui permettent de conclure sur l'équilibre de l'avion. Pour cela, vous allez scinder votre étude en deux parties. Dans un premier temps, vous devez établir les équations qui définissent votre condition de trim. Une fois les équations et conditions établies, vous devez programmer ces dernières pour automatiser vos calculs de trim pour une condition de vol quelconque.

1.1 Mise en équations

- a) En reprenant la définition même du vecteur d'état proposée dans le laboratoire III et la **définition 1**, déterminer les conditions d'équilibre pour un vol de croisière.
- b) En notant que le vol de croisière correspond à un vol rectiligne (ou en ligne droite), que pouvez-vous conclure sur la pente γ ?
- c) Que devient alors la relation qui relie γ , θ et α ?
- d) En imposant la relation trouvée à la question c), que pouvez-vous conclure sur $\dot{h}$.
- e) Si $\dot{q} = 0$ et $q(t = 0) = 0$ rad/s, que pouvez-vous conclure sur $\dot{\theta}$ et θ ?
- f) Par la suite, on suppose que l'avion est en vol rectiligne et que $q(t_0) = 0$ rad/s. Donner alors les trois conditions nécessaires et suffisantes qui permettent de caractériser l'équilibre (i.e. le vol de croisière). Ces conditions étaient-elles prévisibles ? Si oui, expliquer.
- g) En réutilisant les résultats des questions a) à f), montrer alors que les équations d'équilibre pour un vol en croisière se réduisent à :

$$0 = -\bar{q}S_{wb}CL_b(\alpha, \delta_{stab}) - Fn \sin(i_m) + mg \cos(\alpha) \quad (3)$$

$$0 = -\bar{q}S_{wb}CD_b(\alpha, \delta_{stab}) + Fn \cos(i_m) - mg \sin(\alpha) \quad (4)$$

$$0 = M_{a,y}(\alpha, \delta_{stab}, Fn) + M_{m,y}(Fn) \quad (5)$$

où les $M_{a,y}$ est le moment totale aérodynamique de l'avion exprimé au centre de gravité de l'avion.

L'objectif d'un algorithme de trim est donc de trouver les paramètres α , δ_{stab} , et Fn qui permettent de résoudre le système défini par les équations (3)-(5).

1.2 Préparation de votre programme

Dans cette partie, vous allez programmer votre algorithme de trim dans le but de trouver les conditions d'équilibre d'un avion pour une condition de vol en croisière. Avant de vous

lancer dans la programmation, vous devez rajouter certaines fonctions à votre programme. Pour cela, vous devez,

1. récupérer la fonction Matlab qui est disponible sur le site Moodle (voir section laboratoire 4),
2. créer un nouveau dossier dans le répertoire modules que vous renommerez “+m_trim”, pour Équations du Mouvement,
3. enfin, rajouter au dossier +m_trim la fonction f_croisiere.m.

Si vous pensez avoir des problèmes avec vos fonctions des laboratoires 1 à 3, veuillez en aviser le chargé de laboratoire. Nous vous remettrons alors des versions qui fonctionnent.

Comme pour les laboratoires précédent, vous devez également créer un nouveau script validation_laboratoire_4.m et insérer les lignes de codes suivantes :

```
%%% Initialisation
clc;
clear;
close all;

%%% Organisation des repertoires
addpath('Aircraft/', 'Modules/');

%%% Chargement des donnees de l'avion
avion = f_loadAircraftData;
```

1.3 Développement de votre programme de trim

Vous allez maintenant programmer votre algorithme de trim en croisière. Pour cela vous devez compléter le code de la fonction f_croisiere.m qui se trouve dans le module m_trim. Pour cela, vous pouvez vous aidez des étapes suivantes :

- a) À partir de l'altitude (altitude_m) et de la vitesse vraie (tas_mps), calculez la pression dynamique ($q_{\text{bar_pa}}$) et le nombre de Mach de l'avio mach_nb.
- b) Supposez des valeurs initiales pour α , δ_{stab} , et F_n . Ces valeurs sont des suppositions et seront améliorer par l'algorithme.
- c) À partir des valeurs supposées en b), trouvez la force de portance qui statisfait l'éq. (3). En déduire alors le coefficient de portance CL_b .

- d) En utilisant vos fonctions du modules `m_aero`, trouver l'angle d'attaque α^* qui permet d'obtenir le coefficient CL_b obtenu en c). **INDICE**, vous pouvez vous inspirer du code suivant :

```
%%% Recherche d'un angle alpha pour un Clb donne:
% On pose un vecteur alpha
alpha_vect = m_convert.f_angle(-2:1:10, 'deg', 'rad');
clb_vect    = zeros(size(alpha_vect));

% Pour toutes les valeurs de alpha, on trouve le CLb
for i = 1 : length(alpha_vect)
    [cls_tmp, cds_tmp, ~] = m_aero.f_coeff_stabilite(...
        alpha_vect(i), 0, 0, tas_mps, mach_nb, qbar_pa, 0, 0, ...
        dstab_rad, fn_n, avion);

    [clb_tmp, ~, ~] = m_aero.f_stab2body(cls_tmp, cds_tmp, 0, ...
        alpha_vect(i));

    clb_vect(i) = clb_tmp;
end

% Enfin, on trouve alpha en interpolant les vecteurs
alpha_star = interp1(clb_vect, alpha_vect, clb, 'linear', 'extrap');
```

- e) À partir de la nouvelle estimation de l'angle d'incidence α^* , calculez le coefficient de traînée CD_b .
- f) En utilisant l'éq. (4), trouvez alors la nouvelle estimation de la force Fn^* qui permet de satisfaire l'égalité.
- g) En utilisant les nouvelles estimations de α^* et Fn^* , et la technique utilisée pour trouver α^* à la question d), trouvez l'angle du stabilisateur δ_{stab}^* qui permet de satisfaire l'éq. (5). Pour cela, vous devez utiliser votre module `m_aero` et votre fonction `f_forces`.
- h) Refaites plusieurs fois les questions c) à g) en prenant comme nouvelle *valeurs supposées* les données calculées de α^* , δ_{stab}^* , et Fn^* . Vous devez proposer un critère d'arrêt de l'algorithme.

2 Analyse du modèle et problème

Dans cette section, vous allez utiliser toutes les fonctions de votre programme pour simuler et analyser le comportement dynamique de votre avion. Dans un premier temps, vous allez

calculer des conditions de trim pour un vol de croisière. Puis, grâce à votre étude du laboratoire précédent, vous allez simuler le comportement dynamique de l'avion et vérifier vos résultats. Par la suite, vous devez faire une étude d'équilibre pour valider la stabilité statique de votre avion pour différentes conditions de vol.

2.1 Étude d'une condition de croisière

En utilisant la fonction prototype `validation_laboratoire_4.m`, vous devez trouver les conditions de trim correspond à un vol de croisière d'un avion volant sous la condition de vol et la configuration suivante :

- $m = 130,000$ lbs - $h_0 = 30,000$ pi - $\theta_0 = \alpha_0$ - $F_{n_0} = \dots$ N
- $I_{yy} = 1.766e10$ lb.in² - $V_{t_0} = 400$ nds - $\delta_{it_0} = \dots$ deg
- $x_{cg} = z_{cg} = 0$ - $\alpha_0 = \dots$ deg - $\delta_{e_0} = 0$ deg

Pour cela, vous devez dans un premier temps définir les conditions de vol dans Matlab en utilisant les lignes de code suivantes :

```
%% % Definition de la condition de vol
% Configuration de l'avion (poids/centrage)
conditions.masse_kg = m_convert.f_mass(130000, 'lbm', 'kg') ;
conditions.Iyy_kgm2 = avion.inertie.Iyy_kgm2;
conditions.xcg_perc = 0 ;
conditions.zcg_m = 0 ;

% Definition de la condition de vol
conditions.tas_mps = m_convert.f_velocity(400, 'kts', 'm/s') ;
conditions.altitude_m = m_convert.f_length(35000, 'ft', 'm') ;
```

Ensuite, vous devez utiliser votre algorithme de trim pour *trimmer* l'avion en croisière comme suit :

```
%% % Trim de l'avion en vol de croisière
trim_data = m_trim.f_croisiere(conditions.altitude_m, conditions.tas_mps, ...
    conditions.masse_kg, conditions.xcg_perc, conditions.zcg_m, avion);
```

Par la suite, vous affectez les conditions de trim pour initialiser la simulation :

```
%% % Initialisation des parametres de croisiere
% Configuration des surfaces de controle de l'avion
conditions.dflaps = 0 ;
conditions.delev_rad = 0;
```



```

conditions.dstab_rad = trim_data.dstab_rad;

% Configuration des moteurs
conditions.fn_n = trim_data.fn_n ;

% Definition des parametres de vol
conditions.q_radps = 0 ;
conditions.alpha_rad = trim_data.alpha_rad;
conditions.theta_rad = conditions.alpha_rad;

```

Une fois les conditions de vol déterminée et la configuration de l'avion fixée, il vous faut définir le vecteur d'état initial de l'avion :

```

%% Initialisation du vecteur d'etat
x0 = [conditions.tas_mps*cos(conditions.alpha_rad), ...
      conditions.tas_mps*sin(conditions.alpha_rad), conditions.q_radps, ...
      conditions.theta_rad, conditions.altitude_m] ;

```

Enfin, vous pouvez réaliser une simulation sur 50 secondes avec un pas de temps de 1.0 seconde en appelant la fonction `f_simuler_avion.m` comme suit :

```

% Lancement d'une simulation
[time, x] = m_edm.f_simuler_avion(x0, 50, 1.0, conditions, avion, []) ;

```

Pour terminer, afficher sur une figure l'évolution du vecteur d'état en fonction du temps.

```

% Affichage du resultat de la simulation
figure(); subplot(3, 2, [1 2]);
plot(time, m_convert.f_length(x(:, 5), 'm', 'ft')); grid on; box on;
xlabel('Temps [sec]'); ylabel('Altitude [ft]');
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [15000 25000]);

subplot(3, 2, 3);
plot(time, m_convert.f_velocity(x(:, 1), 'm/s', 'kts')); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [200 300]); ylabel('u_b [m/s]');

subplot(3, 2, 4);
plot(time, m_convert.f_velocity(x(:, 2), 'm/s', 'kts')); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [20 40]); ylabel('w_b [m/s]');

```

```

subplot(3, 2, 5);
plot(time, m_convert.f_angle(x(:, 3), 'rad', 'deg')); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [-5 5]); xlabel('Temps [sec]'); ylabel('q [deg/s]');

subplot(3, 2, 6);
plot(time, m_convert.f_angle(x(:, 4), 'rad', 'deg')); grid on; box on;
set(gca, 'xminorgrid', 'on', 'yminorgrid', 'on', 'Xlim', [0 50], ...
    'YLim', [0 10]); xlabel('Temps [sec]'); ylabel('\theta [deg]');

```

À partir des résultats obtenus lors de cette simulation, vous devez commentez vos résultats.

2.2 Étude de la stabilité statique d'un avion

Dans cette partie, nous allons utiliser notre modèle de simulation pour analyser la stabilité statique de l'avion.

2.2.1 Première étude en fonction de l'altitude et de la vitesse

Dans cette partie, vous allez fixer la masse de l'avion à 130,000 lbs et le centrage longitudinal à 10%.

- Créer un vecteur d'altitude allant de 10,000 à 35,000 pieds avec un pas de 2,500 pieds.
- Créer un vecteur de vitesse allant de 200 à 450 noeuds avec un pas de 25 noeuds.
- Pour chaque combinaison altitude/vitesse, calculer les conditions de *trim* associées.
NOTE : pensez à sauvegarder les résultats dans matrices.
- En utilisant le fonction `surf(x, y, z)` de Matlab, afficher sur différentes figures, les évolutions de α_{trim} , $\delta_{stab,trim}$ et Fn_{trim} en fonction de l'altitude h et de la vitesse vraie V_t .
- Les résultats obtenus en d) vous semblent-ils logiques?

2.2.2 Deuxième étude en fonction de la masse et du centrage

Dans cette partie, vous allez fixer l'altitude de l'avion à 30,000 pieds et la vitesse vraie 400 noeuds.

- Créer un vecteur de masse allant de 120,000 à 160,000 lbs avec un pas de 10,000 lbs.
- Créer un vecteur de centre de gravité allant de 0 à 25% avec un pas de 5% noeuds.
- Pour chaque combinaison masse/centrage, calculer les conditions de *trim* associées.
NOTE : pensez à sauvegarder les résultats dans matrices.

- d) En utilisant la fonction $\text{surf}(x, y, z)$ de Matlab, afficher sur différentes figures, les évolutions de α_{trim} , $\delta_{stab,trim}$ et Fn_{trim} en fonction de la masse m et du centrage x_{cg} .
- e) Les résultats obtenus en d) vous semblent-ils logiques ?

Rapport

Vous devez remettre un rapport contenant toute votre étude sur l'analyse de la stabilité statique de l'avion. Vous devez remettre votre rapport à la prochaine séance de laboratoire, ce qui vous laisse 2 semaines pour rédiger un rapport précis et concis. Le rapport devra :

- i. Inclure une page de présentation avec toutes vos informations, sigle et intitulé du cours, titre du laboratoire, etc.. ;
- ii. Contenir une introduction, une table des matières, une liste des figures, une liste de tableaux, une liste des symboles avec les unités et une conclusion ;
- iii. Être rédigé avec un souci de la qualité de la langue.

Contact - Questions - Besoin d'aide :

h.bensalah@polymtl.ca

Bureau : B450.38